TA Lec01. Linear Algebra

— 선형대수 복습

Notation

벡터	$\vec{v} \in \mathbb{R}^n$ n차원 실수 공간. $\begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$ 각 숫자는 벡터의 위치를 나타내고, 각 숫자는 각 차원에 따라 이동하려는 양을 나타냄
Matrix	$A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ $\begin{array}{cc} & n \\ m & \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \end{array}$ m차원의 열 벡터 n개 n차원의 행 벡터 m개로 해석할 수 O.

항등벡터 Identity	대각선 1, 나머지 0인 $n \times n$ 행렬 I^n $\begin{array}{cc} & n \\ n & \begin{bmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{bmatrix} \end{array}$
대각행렬	대각선은 0일수도 아닐수도, 나머지 0 D $\begin{bmatrix} - & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & - \end{bmatrix}$
대칭행렬	$A = A^T$ 특: 전치하면 원래 행렬로 돌아감
전치	행과 열을 뒤집는 것. (A) $\begin{array}{cc} & n \\ m & \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \vert & \vert & \vert \end{bmatrix} \end{array}$ (A^T) $\begin{array}{cc} & m \\ n & \begin{bmatrix} 1 & \text{—} \\ 2 & \text{—} \\ 3 & \text{—} \end{bmatrix} \end{array}$

정방행렬	$m = n$
Trace 정치	$\mathrm{Trace}(A) = \sum_i A_{ii}$ 대각선합

(1) 두 벡터의 내적구하기

$v \in \mathbb{R}^n$

$u \in \mathbb{R}^n$

단일 스칼라값을 얻게됨

내적: $v^T u = \langle u, v \rangle$ OR $\langle v, u \rangle \in \mathbb{R}$

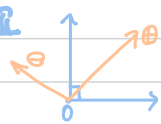
$= \sum_{i=1}^{n} v_i u_i$

내적은 벡터사이의 상대적인 특성을 정의하는 것.

내적이 ⊕ → 대략유사

⊖ → 다를 이면

∅ → 직교



(2) 외적

$v \in \mathbb{R}^m$

$u \in \mathbb{R}^n$

외적: $vu^T = \begin{array}{cc} & n \\ m & \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \end{array}$

랭크 1행렬 이라고도 함.

*Rank: 선형독립인 전파율하는 정보의 개수

모두 '선형독립' 이라고 가정.

x, y $\quad$ u, v

R^m R^n $\quad$ R^m R^n

안 중요

선형독립: $v_1 = [1, 0]$

$v_2 = [0, 1]$

선형종속: $v_1 = [1, 1]$

$v_2 = [2, 2]$ 2배

$$xy^T + uv^T$$

얇은 판으로 생각 → 두께처짐

Rank 2

$$= \sum_{i=1}^{k} x^{(i)} y^{(i)T}$$

여기서 Rank는 (m, n, k)중 작은 것.

$$= \square + \square + \square + \cdots = m \begin{bmatrix} & & n \\ & & \end{bmatrix}$$

u $\quad$ v $\quad$ $u \cdot v^T$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Rank $(\min(\overset{3}{m}, \overset{2}{n}, \overset{1}{k}))$ $= 1$

$$= \sum_{i=1}^{1} u^{(i)} \cdot v^{(i)T}$$

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 외적 $\rightarrow$ $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ Rank1

$v^1 \; v^1$

$v^2 \; v^2$

$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\quad$ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ Rank1

$$u^{(1)} v^{(1)T} + u^{(2)} v^{(2)T} = \sum_{i=1}^{2} u^{(i)} v^{(i)T} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$\square \quad \square$

Rank2.

* 열벡터 X 행벡터 외적을 원래 Rank 1.

∵ 전치 변환.

$u = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ $\quad$ $uv^T = \begin{bmatrix} aX & aY \\ bX & bY \\ cX & cY \end{bmatrix}$

$v = [X \; Y]$

서로선형종속 → 동일벡터

1RANK 처음 + 1RANK 처음

→ 결과 0: 두 구성분이 한번은 다른 성분과 나타났으니

결과 1: 두 구성분이 똑같아서 1번

결과 0: 두 구성분이 처음이 나타나면 → 0 성분없.